KARTA ZGŁOSZENIA PROJEKTU INDYWIDUALNEGO

Innowacyjny Projekt Indywidualny, semestr zimowy 2026/2027

Student: Patryk Widłowski (nr indeksu: 56152)	**Uczelnia:** Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
Prowadzący: mgr Dariusz Jędryczek	**Termin oddania:** 5 listopada 2026 r.

1. Tytuł i cel projektu (SMART)

Nazwa projektu: Czujnik sieci (monitoring urządzeń i łącza z powiadomieniami na Telegram oraz SMS)

Problem techniczny: W mniejszych firmach, biurach czy warsztatach awarie zazwyczaj wychodzą na jaw dopiero wtedy, gdy nagle przestają działać komputery, systemy fakturowania, terminale płatnicze albo sam Internet. Pracownicy orientują się, że coś jest nie tak, dopiero gdy router, łącze od dostawcy, dysk sieciowy NAS lub rejestrator kamer przestają odpowiadać. Co więcej, jeśli padnie samo łącze stacjonarne, standardowe maile ostrzegawcze po prostu nie wyjdą z sieci. Z kolei profesjonalne systemy korporacyjne są zbyt drogie i skomplikowane dla małego przedsiębiorstwa. Chcę stworzyć proste, ciche rozwiązanie oparte na minikomputerze z zasilaniem UPS i modemem na kartę SIM, które będzie stale pilnować sieci i natychmiast informować o każdej usterce.

Cel SMART: Do 24 stycznia 2027 r. przygotuję pełną dokumentację wdrożenia systemu monitoringu Uptime Kuma na minikomputerze x86. Urządzenie będzie podłączone do zasilacza UPS oraz modemu LTE. System ma sprawdzać co 30 sekund działanie co najmniej 8 punktów w sieci (m.in. router, switch, NAS, drukarki, kamery, zewnętrzny DNS oraz dostępność stron). W razie problemów powiadomienie na Telegram ma dotrzeć w ciągu 45 sekund, a jeśli Internet całkowicie padnie, system wyśle awaryjnego SMS-a.

2. Sprzęt i narzędzia

• **Sprzęt:** Energooszczędny minikomputer x86 (Intel N100, 16 GB RAM, dysk SSD) zaprojektowany do pracy ciągłej.

• **Zasilanie awaryjne:** Zasilacz UPS (APC Back-UPS 650VA) połączony kablem USB, co pozwoli na monitorowanie stanu zasilania.

• **Łączność zapasowa:** Przemysłowy modem USB LTE z kartą SIM, służący do wysyłania SMS-ów, gdy zawiedzie światłowód.

• **System i kontenery:** Linux Debian 12 oraz Docker wraz z Docker Compose, co ułatwi zarządzanie aplikacjami.

• **Aplikacja monitorująca:** Uptime Kuma (narzędzie open source z wygodnym panelem w przeglądarce).

• **Powiadomienia:** Bot na Telegramie (jako główny kanał) oraz prosty skrypt wysyłający SMS przez modem USB (jako kanał zapasowy).

• **Narzędzia projektowe:** Draw.io do tworzenia schematów sieciowych oraz GitHub do przechowywania dokumentacji i konfiguracji.

3. Zakres projektu (MoSCoW)

• Must have (kluczowe elementy):

- Przygotowanie środowiska Docker na minikomputerze z funkcją autostartu po restarcie,
- Monitoring 8 najważniejszych punktów: router brzegowy, switch, serwer NAS, kamery IP, drukarka, zewnętrzny DNS i strona firmowa,
- Zapasowe powiadomienia SMS przez modem LTE w przypadku braku połączenia stacjonarnego,
- Czas wysłania alertu do 45 sekund od wykrycia awarii,
- Podtrzymanie pracy routera i minikomputera przez UPS podczas krótkich przerw w dostawie prądu.

• Should have (ważne dla stabilności):

- Integracja UPS z usługą NUT (Network UPS Tools), aby system wysyłał SMS o braku prądu i bezpiecznie wyłączał serwer przed rozładowaniem baterii,
- Monitorowanie ważności certyfikatów SSL z wyprzedzeniem 14 dni,
- Automatyczne tworzenie kopii zapasowych bazy danych Uptime Kuma na pendrive lub zewnętrznym zasobie,
- Czytelny panel z historią dostępności sieci, przydatny przy reklamacjach u operatora.

• Could have (dodatki):

- Prosta podstrona statusowa w sieci lokalnej dla pracowników,
- Alerty przesyłane na kanały Discord lub Teams,
- Skrypt automatycznie restartujący modem w razie jego zawieszenia.

• Won't have (rezygnacja z):

- Dużych systemów typu Zabbix czy Prometheus (zbyt kosztowne w utrzymaniu przy tej skali),
- Tworzenia własnej aplikacji mobilnej (bot na Telegramie w zupełności wystarczy),
- Płatnych serwerów w chmurze (generują zbędne koszty i nie widzą urządzeń w sieci lokalnej).

4. Szacunkowy budżet sprzętu

Element	Ilość	Koszt	Rola w projekcie
Minikomputer x86 (Intel N100, 16 GB, SSD 256 GB)	1 szt.	750,00 zł	Cichy serwer pod Dockera działający 24/7
Zasilacz awaryjny UPS (APC Back-UPS 650VA)	1 szt.	360,00 zł	Podtrzymanie pracy routera i serwera przy braku prądu
Modem USB LTE z kartą SIM	1 szt.	140,00 zł	Wysyłanie SMS-ów w razie awarii Internetu
Kable sieciowe, listwa zasilająca	1 kpl.	70,00 zł	Podłączenie sprzętu

Oprogramowanie (Debian, Docker, Uptime Kuma): 0,00 zł (narzędzia open source)

Łączny koszt sprzętu: 1 320,00 zł brutto (dodatkowo ok. 5 zł/mc za kartę SIM)

5. Analiza ryzyka (zgodnie z ISO 31000)

ID	Zagrożenie	P (1-5)	W (1-5)	Działanie
R1	Awaria łącza internetowego i brak możliwości wysłania alertu przez sieć.	2	4	Zastosowanie modemu USB z kartą SIM do wysyłki SMS.
R2	Zaniki prądu w budynku powodujące wyłączenie monitoringu.	3	4	Podłączenie sprzętu pod UPS i konfiguracja usługi NUT.
R3	Wyczerpanie środków lub utrata zasięgu na karcie SIM.	1	3	Wybór oferty z roczną ważnością konta i regularne testowe SMS-y.

6. Informacje o repozytorium

Link do repozytorium GitHub: https://github.com/PatrykWidlowski/czujnik-sieci